

空间解析几何

数量积、向量积、混合积

$$\text{数量积: } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cos \theta$$

$$\text{向量积: } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \sin(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) \quad (\text{平行四边形面积})$$

$$\text{混合积: } [abc] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \quad (\text{六面体体积})$$

垂直、平行的向量表示

$$\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1), \mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$$

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \Leftrightarrow \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = \mathbf{0} \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$\mathbf{s}_1 \perp \mathbf{s}_2 \Leftrightarrow \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

点到直线、平面距离

$$\text{平面: } d_{\text{线}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{空间: } d_{\text{线}} = \frac{|\mathbf{s} \times \overrightarrow{MM_1}|}{|\mathbf{s}|} \quad \text{点 } M_1(x_1, y_1, z_1) \text{ 到直线 } L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \text{ 的距离}$$

$$d_{\text{面}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

直线方程的三种形式

$$\text{点向式: } \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$$

$$\text{参数式: } \begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$$

$$\text{两点式: } \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

平面方程的三种形式

$$\text{一般式: } Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\text{点法式: } A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

$$\text{截距式: } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

空间曲线的切线与法平面

$$\text{参数方程 } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

$$\text{切向量: } \boldsymbol{\tau} = (\varphi'(t), \psi'(t), \omega'(t))$$

$$\text{法平面: } \varphi'(t)(x-x_0) + \psi'(t)(y-y_0) + \omega'(t)(z-z_0) = 0$$

$$\text{交面式方程 } \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$\text{切向量: } \boldsymbol{\tau} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ F'_x & F'_y & F'_z \\ G'_x & G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{(x_0, y_0, z_0)} \quad (\text{与空间直线方向向量同理})$$

法平面:

空间曲面的法线与切平面

$$\text{法向量: } \mathbf{n} = (F'_x, F'_y, F'_z)|_{(x_0, y_0, z_0)}, \mathbf{n} = (z'_x, z'_y, -1) \text{ 或 } (-z'_x, -z'_y, 1)|_{(x_0, y_0, z_0)}$$

$$\text{法线: } \frac{x-x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}$$

$$\text{法平面: } F'_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

梯度与方向导数

$$\text{三元函数 } u = u(x, y, z)$$

$$\text{梯度: } \mathbf{grad} u \Big|_{P_0} = (u'_x, u'_y, u'_z) \Big|_{P_0}$$

方向导数:

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{P_0} = u'_x \cos \alpha + u'_y \cos \beta + u'_z \cos \gamma \Big|_{P_0} = \mathbf{l}^0 \cdot \mathbf{grad} u$$

($\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$) 为方向 $\mathbf{l}^0$ 的方向余弦
即梯度向量在单位方向向量 $\mathbf{l}^0$ 上的投影

定义法（偏导不连续时）：
$$\frac{\partial u}{\partial l} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\cos \alpha t + x_0, \cos \beta t + y_0, \cos \gamma t + z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

注：方向导数在与梯度同向时取得最大值

方向导数取最大值题型

在某方向向量上取得最大方向导数，即梯度与方向向量同向

$f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处的方向导数沿 z 轴正向 $\boldsymbol{l}$ 取得最大值

$$\text{grad } f = (f'_x, f'_y, f'_z)|_P = \lambda \boldsymbol{l} = \lambda(0, 0, 1)$$

在某曲线（曲面）取得最大方向导数，即梯度取得最大值

$\|\text{grad } f\|$ 的条件最值问题

梯度与等值线（面）的关系

$z = x^2 + y^2$ 在 $(1, 0)$ 处的梯度方向（ z 数值由低到高）：
沿曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $(1, 0)$ 处的外法线方向（ z 越大，等值线越大）

$u = 4x^2 + y^2 + z^2 - 6$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 的梯度方向：
沿曲面 $S: 4x^2 + y^2 + z^2 - 6 = 0$ 的外法线方向（ u 越大，等值面越大）

关键：函数 $u = F(x, y, z)$ 的梯度是等值面 $F(x, y, z) = c$ 的法向量（ u 增大方向）

场论公式

散度 $\text{div } \mathbf{A}$ 、旋度 $\text{rot } \mathbf{A}$

向量场 $(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

$$\text{div } \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

$$\text{rot } \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

平面束方程

$$\text{直线 } L: \begin{cases} x + y + 2z + 1 = 0 \\ 2x + 4y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

过直线 L 的所有平面可表示为（构成原直线的两平面不平行）：

$$x + y + 2z + 1 + \lambda(2x + 4y + z - 3) = 0$$

法向式原理： $(1 + 2\lambda, 1 + 4\lambda, 2 + \lambda)$ 与直线 L 垂直且任意，并作为平面法向量

空间直线方程的转化

一般方程 $\Leftrightarrow$ 点向式方程、参数方程

一般式转化：

$$\begin{aligned} &\text{一般式方程} \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \\ &1. \text{叉乘确定向量} \boldsymbol{\tau} = (A_1, B_1, C_1) \times (A_2, B_2, C_2) \\ &2. \text{确定一个直线上的点}(0, y_0, z_0) \end{aligned}$$

点向式、参数方程转化：

$$\begin{aligned} &\text{点向式方程、参数方程} \\ &\text{已知点} P(x_0, y_0, z_0), \text{向量} \boldsymbol{\tau} = (l, m, n) \\ &\text{任意两组等式} \begin{cases} \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} \\ \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m(x-x_0) - l(y-y_0) = 0 \\ n(y-y_0) - m(z-z_0) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

平面曲线绕坐标轴旋转所得曲面（一般式）

灵活利用此性质分析曲面形状

$$\begin{aligned} &\text{坐标平面} yOz \text{ 中有曲线} f(y, z) = 0 \\ &\text{绕} z \text{ 轴旋转} : |y| = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow y = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \\ &\text{故} f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0 \\ &z = y^2 \text{ 绕} z \text{ 轴旋转} \rightarrow z = (\pm \sqrt{x^2 + y^2})^2 = x^2 + y^2 \end{aligned}$$

注： $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 由 $z = 2 - y$ 或 $z = 2 + y$ 绕 z 轴转成
(针对 z 而言, y 为正取 $\sqrt{x^2 + y^2}$, y 为负取 $-\sqrt{x^2 + y^2}$)

曲线绕坐标轴旋转所得曲面（参数方程）

参数方程法

$$\begin{aligned} &\text{例：直线} L \text{ 的参数方程} \begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad \text{其上一} P(x_0, y_0, z_0) \text{ 转至} P(x, y, z) \text{ 时, 有} \\ &\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = x^2 + y^2 = 1 + t^2 \\ z_0 = z = 2t + 1 \quad (t \text{ 反解代入}) \end{cases} \end{aligned}$$

注：空间中曲线的参数方程同理

$$\text{坐标平面中直线的参数方程同理} \quad xOy \text{ 面} y = x \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$$